

Abgabetermin: 23. April 2026, 12:00 Uhr
Abgabe elektronisch im E-Learning

☒ DEM2G1 Dr. Pitzer Name Klemens Danner Aufwand in h 9
☐ DEM2G2 Dr. Pitzer
☐ DEM2G3 Dr. Niklas Punkte _____ Kurzzeichen Tutor _____

1. Funktionale Abhängigkeiten – Empirisch (3 Punkte)

Identifizieren Sie alle funktionalen Abhängigkeiten anhand der gegebenen Daten in der folgenden Tabelle:

A	B	C	D
1	3	1	4
2	4	6	2
9	2	1	4
1	9	8	4

Hinweis: Nur minimale Abhängigkeiten sind gefordert, z.B. wenn $\{x\} \rightarrow \{z\}$ gilt, gilt natürlich automatisch auch $\{x, y\} \rightarrow \{z\}$ und muss nicht extra angegeben werden. Gleiches gilt für transitive Abhängigkeiten, wenn z.B. $\{x\} \rightarrow \{y\}$ und $\{y\} \rightarrow \{z\}$ gilt automatisch $\{x\} \rightarrow \{z\}$.

2. Funktionale Abhängigkeiten – Theoretisch (3 Punkte)

Identifizieren Sie alle theoretisch möglichen funktionalen Abhängigkeiten in der folgenden Relation, wo für alle Studierende, angegeben wird welche Studiengänge aktuell belegt werden. Studierende können gleichzeitig in mehreren Studiengängen (in verschiedenen Semestern) inskribiert sein.

Student_belegt_Studiengang(STGKennzahl: Number, StudentId: Number, Vorname: String, Nachname: String, STGBezeichnung:String, Herkunftsland: String, Semester: Number)

3. Normalformen (4 Punkte)

Gegeben ist die Relation

Bauanleitung(Produkt, Teil, Schritt, Beschreibung, Menge)

mit den funktionalen Abhängigkeiten

$$F = \{\{\text{Produkt, Teil, Schritt}\} \rightarrow \{\text{Menge}\}, \{\text{Produkt}\} \rightarrow \{\text{Beschreibung}\}\}.$$

Die Relation Bauanleitung gibt für Produkte an, welche Teile und wie viele davon in den verschiedenen Schritten erforderlich sind.

- Ermitteln Sie den Schlüssel und die Normalform der Relation Bauanleitung.
- Geben Sie Beispiele für eine gültige Ausprägungen dieser Relation mit drei Tupel an.
- Zeigen Sie anhand dieser Beispiele einen Nachteil, der sich aus dieser Modellierung der Relation Bauanleitung ergibt.
- Erläutern Sie, was man tun sollte, um diesen Nachteil zu vermeiden.

4. Normalformen

(6 Punkte)

Gegeben sind die nachfolgenden Relationen, die bereits mit Daten befüllt sind.

- Identifizieren Sie die **funktionalen Abhängigkeiten** in den Daten und geben Sie diese an.
- Überführen Sie die Relation in die **dritte Normalform**, bestimmen Sie geeignete Schlüssel (**verwenden Sie nur die existierenden Attribute**). Geben Sie die Relationenschemata an, die sich aus dem Normalisierungsprozess ergeben und kennzeichnen Sie die jeweiligen Primär- und Fremdschlüsseln bzw. Primär-/Fremdschlüsseln.

a) Zutrittsprotokoll

Person	Raum	Berechtigung	Zeitpunkt
Erik Pitzer (P1234)	FH3.109 Lab LBS1	Jederzeit (J)	17.3.2025 18:30
Erik Pitzer (P1234)	FH3.109 Lab LBS1	Jederzeit (J)	18.3.2025 18:30
Erik Pitzer (P1234)	FH3.108 Spar LBS2	Werktags (W)	17.3.2025 19:20
Norbert Niklas (P1357)	FH3.304 IFE LBS4	Jederzeit (J)	17.3.2025 14:40
Norbert Niklas (P1357)	FH3.305 Xortex LBS3	Werktags (W)	17.3.2025 16:20
Norbert Niklas (P1357)	FH2.326 LBS5	Werktags (W)	(null)

b) Mautsystem

Fahrzeug & Fahrer	Maut-Durchfahrt
L-123FH VW Golf 4, schwarz, Andreas Tun (713)	AST Dornach (12032) - 29.3.2025 8:46
L-123FH VW Golf 4, Schwarz, Andreas Tun (713)	AST Bindermichl (12341) - 29.3.2025 9:01
L-123FH VW Golf 4, Schwarz, Martha Tun (714)	AST Bindermichl (12342) - 29.3.2025 9:52

5. Fehlersuche – Relationales Modell

(8 Punkte - 1+1+1,5+1,5+1,5+1,5 Pkte.)

Die unter den einzelnen Unterpunkten angeführten Ausschnitte aus relationalen Modellen genügen nicht der 3. Normalform bzw. enthalten grundlegende Fehler, z.B. fehlende Primär- und Fremdschlüssel.

Ziel dieser Aufgabe ist es, Verstöße gegen die 1., 2. und 3. Normalform sowie grundlegende Fehler zu erkennen, zu beschreiben und die relationalen Modelle so zu verbessern, dass sie der 3. Normalform genügen. Um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern, sind zu jeder Relation Beispieldaten angeführt. Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen, z.B. Angabe von funktionalen Abhängigkeiten, und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!

a)

Buch

Autor	Titel	ISBN10, ISBN13
Walter Isaacson	Steve Jobs: A Biography	(1451648537, 978-1451648539)
David Nicholls	One Day	(0340994681, 978-0340994689)

b)

Automodell

ModellID	HerstellerID	ModellName	HerstellerName
1	101	Fiesta	Ford
2	105	A4	Audi

c)

Verkaufsstatistik

Filiale	ISBN	Filialname	Buchtitel	VerkaufteExemplare
1	978-1451648539	Barnes & Noble	Steve Jobs: A Biography	10
2	978-0340994689	Amazon DE	One Day	20

d)

Rechnung

RechnungsNr	KundenNr	Rechnungszeile	Artikelnr	Artikelname	Menge
1	1001	1	2	Hamster	1
2	1001	2	1	Elefant	2
1	1001	3	5	Schildkröte	1
2	1001	1	1	Elefant	1

e)

Arbeitszeit

Mitarbeiter & Abteilung	Arbeitszeiteintragung
1001 Johannes Biedermayer (Lohnrechnung)	18.Juni 2020: 7:30 – 19:00 regulär
1001 Johannes Biedermayer (Lohnrechnung)	20.Juni 2020: Urlaub
2002 Miriam Premser (IT)	18.Juni 2020: 6:30 – 16:00 regulär

f)

Prüfung

PrüfungsNr	MatrikelNr	Note	Prüfungsdatum	Lehrveranstaltung
1	1	4	1.2.2022	Einführung
1	2	1	1.2.2022	Einführung
2	3	2	1.3.2022	Vertiefung

1) Funktionale Abhängigkeiten – Empirisch

Note: natürlich gilt immer $\{x\} \rightarrow \{x\}$. Diese Beziehungen werden hier weggelassen.

```
{A} --> {D} // 1 bildet zwei mal auf 4
{C} --> {D} // 1 bildet zwei mal auf 4
{B} --> {A} // alles in B unterschiedlich -- kann auf alles abbilden
{B} --> {C} // B bildet auch auf D, aber D ist auch über A oder C erreichbar
{A, C} --> {B}
```

Weitere funktionale Abhängigkeiten sind nicht minimal. So ist z.B. $\{A, B\} \rightarrow \{C\}$ nicht minimal, da $\{B\} \rightarrow \{C\}$ gilt.

2) Funktionale Abhängigkeiten – Theoretisch

```
{STGKennzahl} --> {STGBezeichnung} // nicht unbedingt umgekehrt - z.B. könnte eine alte
und neue Version eines Studiengangs unter dem selben Namen gespeichert sein
{StudentID} --> {Vorname, Nachname, Herkunftsland}
{StudentID, STGKennzahl} --> {Semester}
```

// das sind die minimalen funktionalen Abhängigkeiten. Natürlich gilt auch z.B.
 $\{StudentID\} \rightarrow \{Vorname\}$ oder $\{StudentID, STGKennzahl\} \rightarrow \{Semester\}$, aber diese FA
sind nicht minimal.

3.) Normalformen

Bauanleitung(Produkt, Teil, Schritt, Beschreibung, Menge)

$F = \{\{\text{Produkt, Teil, Schritt}\} \rightarrow \{\text{Menge}\}, \{\text{Produkt}\} \rightarrow \{\text{Beschreibung}\}\}$

a)

- Schlüssel: {Produkt, Teil, Schritt}
- Wenn man die Beschreibung als atomaren Wert sieht, dann ist Bauanleitung in **1. Normalform**.
- 2. Normalform ist nicht erfüllt, weil $\{\text{Produkt}\} \rightarrow \{\text{Beschreibung}\}$ gilt, das Attribut Beschreibung also von einem Schlüsselattribut abhängt, der nicht der gesamte Schlüssel ist.

b)

Beispiele mit gültigen Ausprägungen:

```
('Tisch', 'Tischplatte', 1, 'massiver Eichentisch', 1)
('Tisch', 'Tischfuß', 2, 'massiver Eichentisch', 4)
('Tisch', 'Schrauben', 3, 'massiver Eichentisch', 16)
('Computer', 'Gehäuse', 1, 'Gaming PC', 1)
('Computer', 'Mainboard', 2, 'Gaming PC', 1)
('Computer', 'SSD', 3, 'Gaming PC', 2)
```

c)

Nachteil: Die Beschreibung ist direkt vom Produkt abhängig und wird trotzdem zu jedem Produkt gespeichert --> das führt zu viel Redundanz. Wenn man beispielsweise den 'massiven Eichentisch' in 'hochwertigen Eichentisch' ändern möchte, muss man das in jedem Eintrag des Tisches machen. --> Anomalien

d) Lösungsvorschlag:

Die Beschreibung kann in eine eigene Tabelle ausgelagert werden.

z.B.: Produktbeschreibungen(Bauanleitung.Produkt, Beschreibung)

So wird die Beschreibung zu jedem Produkt nur einmal gespeichert.

4) Normalformen

a) Zutrittsprotokoll

Die Tabelle in der Angabe verletzt die 1. Normalform.

Korrektur: Zutrittsprotokoll(Vorname, Nachname, PersonID, Raum, Berechtigung, Zeitpunkt)
Timestamp wird nicht gesplittet.

aa) funktionale Abhängigkeit

{PersonID, Raum} --> {Berechtigung}

{PersonID} --> {Vorname, Nachname}

ab) Normalisierung auf Basis der **Korrektur**

- 1. Normalform: erreicht, keine Mengenwerte, nur atomare Werte ✓
- 2. Normalform: Es gilt {PersonID, Raum} --> {Berechtigung}, Berechtigung ist also abhängig von {PersonID, Raum}, was nicht der gesamte Schlüssel ist. Außerdem ist Vorname und Nachname nur von der PersonID abhängig und nicht vom gesamten Schlüssel -- 2. NF verletzt ✗
 - Lösung: drei Tabellen verwenden:
 - Zutrittsprotokoll(Berechtigungen.Person, PersonID, Berechtigungen.Raum, Zeitpunkt)
 - Berechtigungen(Person, PersonID, Raum, Berechtigung) // Berechtigungen ist die Haupttabelle, weil der Zeitpunkt null sein kann. --> null Werte vermeiden
 - Person(PersonID, Vorname, Nachname)
- Jetzt ist die 3. Normalform erfüllt. (keine transitiven Abhängigkeiten)

b) Mautsystem

Mautsystem(Fahreug&Fahrer, Maut-Durchfahrt)

1. Normalform: Stark verletzt - keine atomaren Werte verwendet.

Lösung:

- Mautsystem(FahrerID, Vorname, Nachname, Modell, Farbe, Kennzeichen, Mautstellenname, MautstellenID, Timestamp) // statt Kennzeichen könnte auch FahrerID gewählt werden. Beides existiert zum Timestamp nur einmal. FahrerID ist also auch ein Schlüsselkandidat. MautstellenID ist kein PK, weil ein Kennzeichen zu einem Timestamp auch nur an einer Mautstelle sein kann.

Dieses Schema ist in der **1. Normalform**, weil nur atomare Werte verwendet werden.

Dieses Schema ist in der **2. Normalform**, weil alle Attribute voll funktional abhängig vom gesamten Schlüssel ist.

Dieses Schema ist jedoch nicht in 3. Normalform, weil es transitive Abhängigkeiten gibt:

- {FahrerID} --> {Vorname, Nachname}
- {MautstellenID} --> {Mautstellenname}
- {Kennzeichen} definiert nichts (auch kein Auto), weil
 - Fahrer unklar
 - Auto unklar (Wechselkennzeichen)
- {FahrerID} definiert sonst auch nichts, weil der Fahrer mit verschiedenen Fahrzeugen fahren kann.

Um die **3. Normalform** zu erreichen, muss die Tabelle aufgeteilt werden.

- Mautsystem(Fahrer, FahrerID, Mautstelle, MautstellenID, Kennzeichen, Timestamp, Modell, Farbe)
- Fahrer(FahrerID, Vorname, Nachname)
- Mautstelle(MautstellenID, Mautstellenname)

5.) Fehlersuche

a) Buch

In der Angabe ist die 1. Normalform verletzt: ISBN10 und ISBN13 sind in einem Attribut gemeinsam gespeichert. Diese Version erfüllt die 1. NF:

1. NF:

- Buch(ISBN13, ISBN10, Titel, Autor)

2. NF erfüllt, weil alle Attribute entweder Schlüsselattribute sind oder vom gesamten Schlüssel abhängig sind.:

- Funktionale Abhängigkeiten sind:
 - {ISBN13} --> {Titel, Autor}
 - {ISBN10} --> {Titel, Autor}
 - {ISBN13} --> {ISBN10} // und umgekehrt

3. NF

Die 3. NF ist erfüllt, weil es keine Abhängigkeiten zwischen Nichtschlüsselattributen gibt. (ISBN10 ist ein Schlüsselkandidat und kein Nichtschlüsselattribut.)

b) Automodell

Das Modell muss sich durch den Hersteller identifizieren. (Wenn z.B. die Zusammenarbeit mit einem Hersteller beendet wird, können automatisch alle Modelle entfernt, wenn man den Hersteller entfernt.

Hersteller(HerstellerID, HerstellerName)

Automodell(ModellID, Hersteller.HerstellerID, ModellName)

Mit dieser Änderung gelten folgende Normalformen:

1. NF: erfüllt (atomare Werte, keine Listen etc.)
2. NF: erfüllt
3. NF: erfüllt (keine transitiven Abhängigkeiten)

c) Verkaufsstatistik

Verkaufsstatistik(FilialID, Filialname, ISBN, Buchtitel, VerkaufteExemplare)

1. NF: erfüllt (nur atomare Werte)
2. NF: nicht erfüllt - beispielsweise ist der Filialname von der FilialID abhängig aber nicht von der ISBN. Also muss die Tabelle aufgeteilt werden.

Filiale(FilialID, Filialname)

Buch(ISBN, Buchtitel)

Verkaufsstatistik(Filiale.FilialID, Buch.ISBN, VerkaufteExemplare)

3. NF: erfüllt - keine transitiven Abhängigkeiten

d) Rechnung

Rechnung(RechnungsNr, KundenNr, Rechnungszeile, ArtikelNr, ArtikelName, Menge)

RechnungsNr und Rechnungszeile brauchen eine identifizierende Beziehung.

Rechnungsposition(Rechnung.Rechnungsnummer, Rechnungszeile, ArtikelNr, ArtikelName, Menge)

Rechnung(RechnungsNr, KundenNr)

Das erfüllt die **1. NF** und die **2. NF** (alle Nichtschlüsselattribute sind vom gesamten Schlüssel abhängig)

3. NF: nicht erfüllt, weil {ArtikelNr} --> {ArtikelName} gilt, was eine transitive Abhängigkeit ist.

Diese Version erfüllt die 3. NF:

Artikel(ArtikelNr, ArtikelName)

Rechnungsposition(Rechnung.Rechnungsnummer, Rechnungszeile, Artikel.ArtikelNr, Menge)

Rechnung(RechnungsNr, KundenNr)

e) Arbeitszeit

1. NF: verletzt. besser:

ArbeitsEinteilung(Mitarbeiter.MitarbeiterNr, Datum, UhrzeitVon, UhrzeitBis, Arbeitsstatus)

Mitarbeiter(MitarbeiterNr, Vorname, Nachname, Abteilung)

ohne Null-Werte bei UhrzeitVon und UhrzeitBis:

UrlaubsTag(Mitarbeiter.MitarbeiterNr, Datum)

Arbeitstag(Mitarbeiter.MitarbeiterNr, Datum, UhrzeitVon, UhrzeitBis)

Mitarbeiter(MitarbeiterNr, Vorname, Nachname, Abteilung)

Ich bevorzuge die Version ohne Null-Werte. Dabei gilt:

1. NF ist dabei erfüllt.

2. NF ist auch erfüllt.

3. NF ist auch erfüllt. (keine transitiven Abhängigkeit)

f) Prüfung

Die Modellierung wie in der Tabelle macht wenig Sinn, weil die Teilnahme von der Prüfung abhängen muss. (identifizierende Beziehung)

Ein besserer Entwurf ist:

Prüfung(PrüfungsNr, Lehrveranstaltung)

Teilnahme(Prüfung.PrüfungsNr, MatrikelNr, Note, Prüfungsdatum)

Dieser erfüllt die **1. NF**, die **2. NF** (alle Nichtschlüsselattribute vom gesamten Key abhängig) und die **3. NF** (keine transitiven Abhängigkeiten).

Note: Prüfungen können an mehreren Tagen abgehalten werden - daher ist das Prüfungsdatum voll funktional abhängig von {Prüfung.PrüfungsNr, MatrikelNr}.